

Ejercicios Clase #1:

Estudiantes:

- Santiago Alejandro Rojas Feo: srojasfe@unal.edu.co
- Julián Ramírez Díaz: julramirezdi@unal.edu.co
- Andrés Felipe León Sánchez: anleonsa@unal.edu.co

1. Pídale a varios LLMs de IAGen una definición de IA, compárelas con lo visto en el capítulo

Prompt en cuestión: Dame una definición de IA

Chat GPT:

La IA (Inteligencia Artificial) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas aprender de datos, reconocer patrones y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, una IA puede:

- Aprender y analizar información.
- Entender y generar lenguaje humano.
- Reconocer imágenes, rostros u objetos.
- Recomendar música, películas o productos.
- Tomar decisiones o resolver problemas.

En pocas palabras: la IA busca que las máquinas puedan realizar tareas de manera inteligente, aprendiendo de la información que reciben.

Grok:

La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de los sistemas informáticos o máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye:

- Aprender de datos o experiencias
- Razonar y tomar decisiones
- Reconocer patrones (imágenes, voz, texto...)
- Resolver problemas
- Adaptarse a situaciones nuevas
- Generar contenido (texto, imágenes, código, etc.)

En esencia, se trata de algoritmos y modelos que simulan aspectos del pensamiento humano, aunque de forma muy distinta a como funciona el cerebro.

Tipos principales (simplificado):

- IA estrecha o débil: la que existe hoy (ChatGPT, reconocimiento facial, recomendaciones de Netflix, coches autónomos...). Está especializada en tareas concretas.
- IA general o fuerte: una hipotética IA con inteligencia comparable a la humana en cualquier dominio (aún no existe).
- Superinteligencia: aún más avanzada (también hipotética).

Hoy en día, cuando la gente dice "IA", casi siempre se refiere a sistemas de aprendizaje automático (machine learning) y especialmente a redes neuronales profundas (deep learning), que se entrenan con enormes cantidades de datos.

Gemini:

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren del pensamiento y la capacidad humana.

En lugar de seguir instrucciones fijas y rígidas, los sistemas de IA procesan grandes volúmenes de datos para identificar patrones, aprender de la experiencia y tomar decisiones de forma autónoma.

Capacidades principales de la IA

- **Aprendizaje:** Capacidad de procesar información para mejorar su rendimiento con el tiempo (Aprendizaje Automático o *Machine Learning*).
- **Razonamiento:** Análisis de datos para deducir respuestas, resolver problemas complejos o tomar decisiones óptimas.
- **Percepción:** Procesamiento de señales del entorno, como el reconocimiento de voz, la visión por computadora o la interpretación del lenguaje natural (PLN).
- **Generación:** Creación de contenido nuevo a partir de patrones aprendidos, como texto, imágenes, código informático o audio (IA Generativa).

Categorías básicas

- **IA Débil o Estrecha (ANI):** Diseñada y entrenada para una tarea específica (ej. asistentes virtuales, recomendadores de música, vehículos autónomos). Es el tipo de IA que existe hoy en día.
- **IA General (AGI):** Un concepto teórico donde un sistema posee una capacidad cognitiva global equivalente a la humana, pudiendo aprender y realizar cualquier tarea intelectual.

Claude:

La inteligencia artificial (IA) es la capacidad de un sistema informático para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender de la experiencia, reconocer patrones, comprender el lenguaje, razonar y tomar decisiones.

En la práctica, los sistemas de IA se construyen con algoritmos que procesan grandes cantidades de datos para identificar regularidades y mejorar su desempeño con el tiempo, en lugar de seguir únicamente instrucciones programadas de forma explícita. Ejemplos cotidianos son los asistentes de voz, los sistemas de recomendación, los traductores automáticos y los modelos de lenguaje como yo.

Comparación con lo visto en el capítulo:

Las IA's generativas manejan una definición sencilla, que involucra la definición de inteligencia humana, apuntando a la idea de una imitación de esta inteligencia para resolver, aprender y generar. Algunas, además, dan una pequeña explicación de la IA estrecha y la IA general; definición que tiene un gran parecido con la del documento

2. De una definición propia de inteligencia artificial

La inteligencia artificial es la capacidad de una sistema o máquina para realizar acciones que requieran inteligencia humana, sin necesidad de intervención humana. Es decir, un sistema que logre imitar comportamientos o acciones humanas para resolver problemas rápidamente

3. Vea el video y haga un análisis de lo discutido en el documento con respecto al video

El video nos presenta a los Xenobots, que son “robots” capaces de duplicarse. Estos son contruidos a partir de células madres de ranas y a través del uso de algoritmos de IA son capaces de replicarse. Esta replicación consiste en juntar células sueltas de su entorno y agruparlas hasta convertirlas en nuevos Xenobots.

Comparando el video con el documento encontramos relaciones como los sistemas bio-inspirados. Los investigadores no hicieron una copia de las células de rana o algo por el estilo, sino que usaron estas mismas células para “programar” una conducta. Estas conductas son individuales y afectan de cierta manera a los demás Xenobots al momento de realizarlas, por lo que podemos asemejar este entorno con un sistema complejo. El comportamiento de un Xenobot se resume en empujar células y moverse de un lado a otro, esto influye a los demás Xenobots, lo que genera incertidumbre en la cantidad total de hijos que formará este sistema.

4. Haga un resumen sobre COSMOS de Nvidia

COSMOS es una plataforma hecha por Nvidia para entrenar a la IA física. La premisa que se tiene es que la IA física antes de ponerse en funcionamiento tiene que ser entrenada de manera digital, esto requiere que esta IA física este también en un mundo digital. Cosmos en este caso cumple la función de generar los modelos para estas IA´s con mundos personalizados hechos a la medida para el entrenamiento de estos. El problema que busca resolver es la escasez de datos de entrenamiento. Para entrenar algunas IA´s físicas se necesita de grandes volúmenes de ejemplos de alta calidad, ejemplos que son limitados y costosos

5. Investigue sobre los planes de gobierno con respecto a la IA

La Política Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia quedó formalizada en el Documento CONPES 4144, aprobado el 14 de febrero de 2025. Es la hoja de ruta oficial del país en IA con horizonte hasta 2030.

Cifras concretas

- 106 acciones concretas repartidas entre distintas entidades del gobierno, a ejecutar hasta 2030.
- Inversión estimada de \$479.273 millones de pesos (aprox. USD \$115 millones) para implementar la política.

- Entidades responsables de la formulación y ejecución: Ministerio TIC, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Presidencia de la República, y los Ministerios de Comercio, Educación y Trabajo. El DNP queda encargado del seguimiento del plan de acción.

Los seis ejes exactos (con nombre oficial)

1. Ética y Gobernanza — fortalecer mecanismos de gobernanza y principios éticos para un desarrollo responsable.
2. Datos e Infraestructura — mejorar disponibilidad, intercambio y representatividad de los datos.
3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
4. Desarrollo de Capacidades y Talento Digital
5. Mitigación de Riesgos
6. Uso y Adopción de la IA — en entidades públicas, sector empresarial y territorios.

Bibliografía:

<https://www.nvidia.com/es-la/ai/cosmos/>

<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/438177:Colombia-activa-modelo-de-gobernanza-de-IA-y-avanza-en-soberania-tecnologica>

<https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/proyectos-ley/publicaciones/proyecto-35981/PPDSC-PL-043-25S-324-25C-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-SC.pdf>

<https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/425130:Gobierno-Nacional-avanza-en-regulacion-de-inteligencia-artificial-con-radicaion-de-nuevo-Proyecto-de-Ley>

<https://bultin.com/articles/nvidia-cosmos>

<https://www.youtube.com/watch?v=q7Hj3J9SOXw>